12. Критерий Коши сходимости последовательности

Определение последовательность $\{x_n\}$ наз-ся фундаментальной, если
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N : \forall n, m \geq N \quad |x_n - x_m| < \varepsilon$
или
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N : \forall n \geq N \; \forall p \geq 1 \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$

Теорема

формулировка если $\exists \lim\limits_{n \to \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, то $\{x_n\}$ - фундаментальна
(в обратную сторону также работает)

Доказательство

$\to \exists \lim\limits_{n \to \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$
пусть $\varepsilon > 0$ произвольный, тогда
$\exists N \; \forall n > N \; |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$
тогда $\forall m, n > N \; |x_n - x_m| = |x_n - x_m + 0| = |x_n - x_m + a - a| = |x_n - a - x_m + a| \leq |x_n - a| + |-x_m + a| = |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ т.е. $\{x_n\}$ сходится
$\leftarrow$ пусть $\varepsilon = 1$
тогда $\exists N_\varepsilon \; \forall m, n \geq N_\varepsilon$. Зафиксируем $m = N$, тогда $\forall n \geq N$
$|x_n - x_N| < 1$
$|x_n| = |x_n + 0| = |x_n - x_N + x_N| \leq |x_n - x_N| + |x_N| < |x_N| + 1$
$M = max(|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_N| + 1)$
тогда $\forall n \geq N \quad |x_n| \leq M$
По 11. Лемма Больцано-Вейерштрасса о сходящейся подпоследовательности. Теорема Вейерштрасса о частичных пределах > Лемма Больцано-Вейерштрасса из $\{x_n\}$ можно выделить подпоследовательность, такую, что $\{x_{n_k}\}$
$\lim\limits_{k \to \infty} x_{n_k} = a \in \mathbb{R}$. Тогда $\{x_{n_k}\}$ фундаментальна, тогда
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n' : \forall n, m > n' \quad |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$
$\exists k : \forall n_k \geq n' \quad |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

тогда для всех $n > n'$
$|x_n - a| = |x_n - a + 0| = |x_n - a + x_{n_k} - x_{n_k}| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - a|$
$\leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$